

INF 109

Algorithmique et fondements de l'informatique

Langages - partie b | Exercices pour réviser

Bertrand Meyer

Automne 2023

Récapitulatif

Exercice de révision (I)

Comment s'appellent les objets suivants ?

1. $\Sigma = \{a, b, c\}$

2. $x = b$

3. $w = \text{abbacbbba}$

4. $w' = \varepsilon$

5. $L = \{\varepsilon, a, ab, abb, abbb, \dots\}$

6. $r = (\underline{\varepsilon} | ab^*)$

a. un mot

b. un alphabet

c. une expression régulière

d. un langage

e. une lettre ou un symbole

f. le mot vide

Exercice de révision (I)

Comment s'appellent les objets suivants ?

Réponse : 1b, 2e, 3a, 4f, 5d, 6c.

1. $\Sigma = \{a, b, c\}$

b. un alphabet

2. $x = b$

e. une lettre ou un symbole

3. $w = abbacbbba$

a. un mot

4. $w' = \varepsilon$

f. le mot vide

5. $L = \{\varepsilon, a, ab, abb, abbb, \dots\}$

d. un langage

6. $r = (\underline{\varepsilon} | ab^*)$

c. une expression régulière

Exercice de révision (II)

Quelle expression désigne le langage formé des mots sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$ contenant le symbole a au moins une fois?

1. $\Sigma^*\{a\}\Sigma^*$
2. $\Sigma^* \cap \{a\}^*$
3. $\{b, c\}^c$ (complémentaire).
4. $(\{b, c\}^*)^c$ (complémentaire).
5. $\{a, b, c\}^* \cup \{a\} \cup \{a, b, c\}^*$
6. $L(r_1)$ où r_1 est l'expression régulière $r_1 = a(a|b|c)^*$
7. $L(r_2)$ où r_2 est l'expression régulière $r_2 = (a|b|c)^*a(a|b|c)^*$
8. $L(r_3)$ où r_3 est l'expression régulière $r_3 = (b|c)^*a^*(b|c)^*$
9. $L(r_4)$ où r_4 vaut $r_4 = (b|c)^*(a^*(b|c)^*)^*(b|c)^*$
10. $L(r_5)$ où r_5 vaut $r_5 = (a|b|c)^*a(b|c)^*$

Exercice de révision (II)

Quelle expression désigne le langage formé des mots sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$ contenant le symbole a au moins une fois?

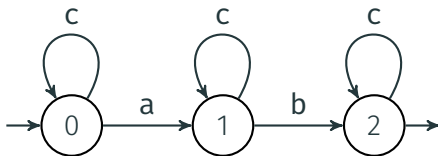
1. $\Sigma^* \{a\} \Sigma^*$
2. $\Sigma^* \cap \{a\}^*$
3. $\{b, c\}^c$ (complémentaire).
4. $(\{b, c\}^*)^c$ (complémentaire).
5. $\{a, b, c\}^* \cup \{a\} \cup \{a, b, c\}^*$
6. $L(r_1)$ où r_1 est l'expression régulière $r_1 = a(a|b|c)^*$
7. $L(r_2)$ où r_2 est l'expression régulière $r_2 = (a|b|c)^* a (a|b|c)^*$
8. $L(r_3)$ où r_3 est l'expression régulière $r_3 = (b|c)^* a^* (b|c)^*$
9. $L(r_4)$ où r_4 vaut $r_4 = (b|c)^* (a^* (b|c)^*)^* (b|c)^*$
10. $L(r_5)$ où r_5 vaut $r_5 = (a|b|c)^* a (b|c)^*$

Exercice de révision (III)

Lesquels de ces automates finis sont

1. déterministes complets (DFA)?
2. déterministes incomplets (DFAi)?
3. non-déterministes (NFA)?
4. non-déterministes avec transition spontanées (ϵ NFA)?

Avec $\Sigma = \{a, b, c\}$,

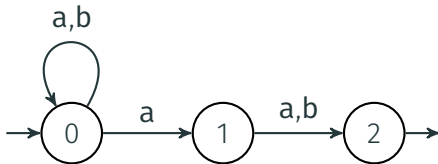


Exercice de révision (III)

Lesquels de ces automates finis sont

1. déterministes complets (DFA)?
2. déterministes incomplets (DFAi)?
3. non-déterministes (NFA)?
4. non-déterministes avec transition spontanées (ϵ NFA)?

Avec $\Sigma = \{a, b\}$,

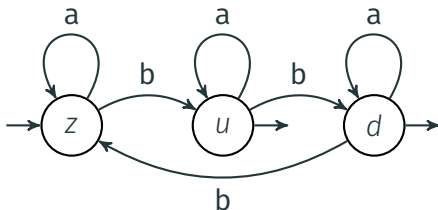


Exercice de révision (III)

Lesquels de ces automates finis sont

1. déterministes complets (DFA)?
2. déterministes incomplets (DFAi)?
3. non-déterministes (NFA)?
4. non-déterministes avec transition spontanées (ϵ NFA)?

Avec $\Sigma = \{a, b\}$,

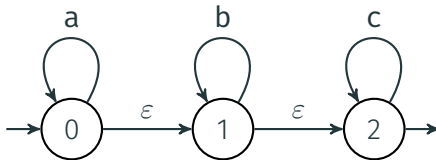


Exercice de révision (III)

Lesquels de ces automates finis sont

1. déterministes complets (DFA)?
2. déterministes incomplets (DFAi)?
3. non-déterministes (NFA)?
4. non-déterministes avec transition spontanées (ϵ NFA)?

Avec $\Sigma = \{a, b, c\}$,



Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.

Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.

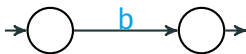
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



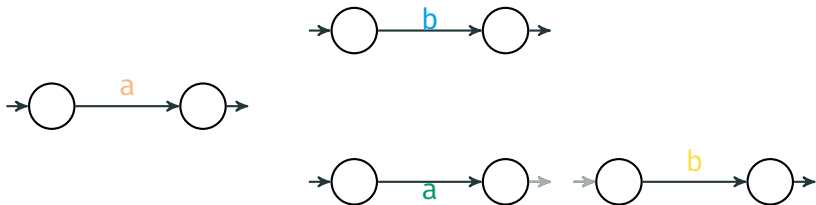
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



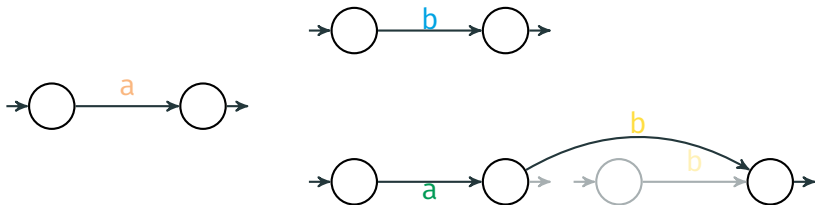
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



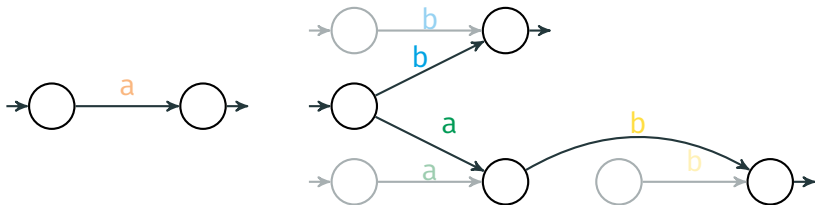
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



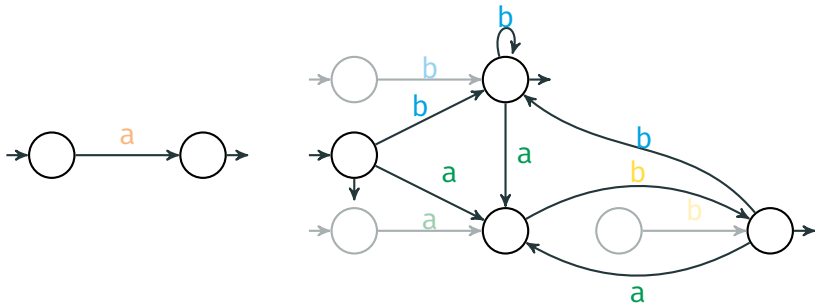
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



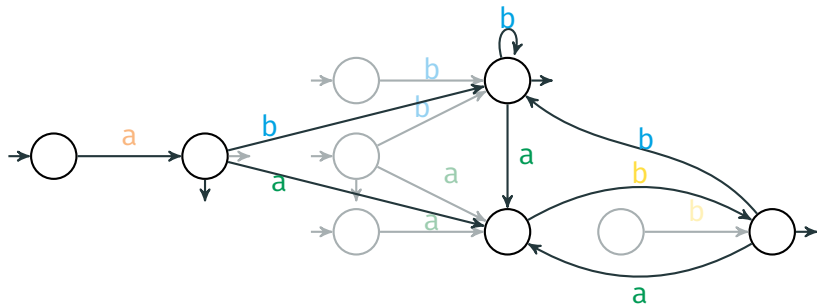
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



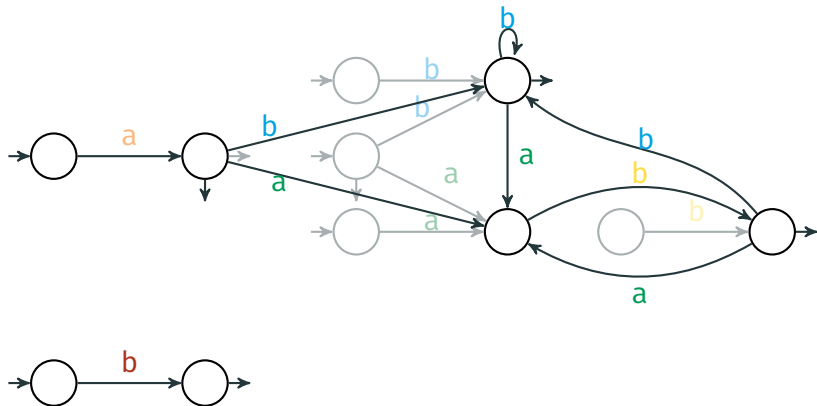
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



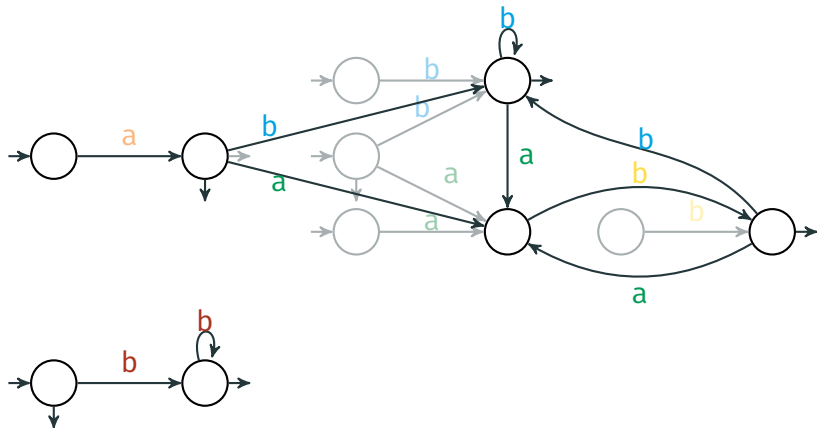
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



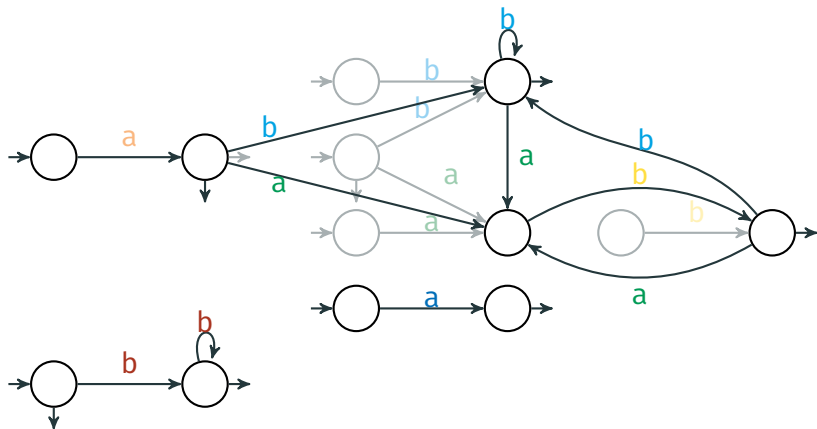
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



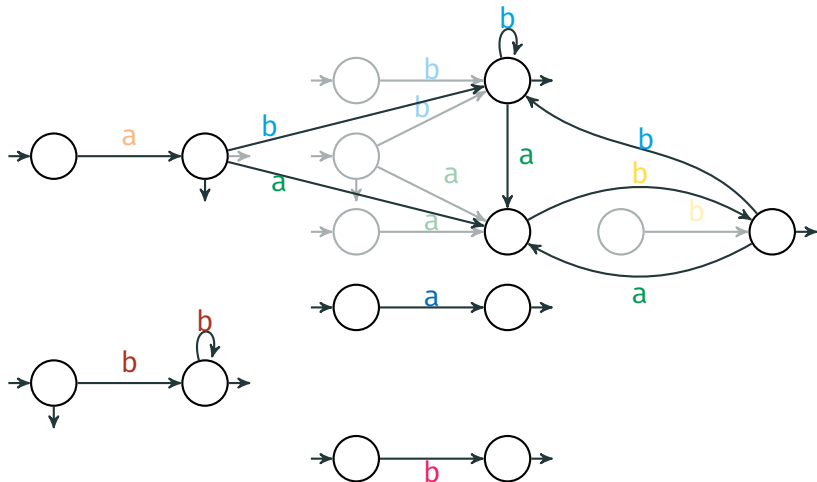
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



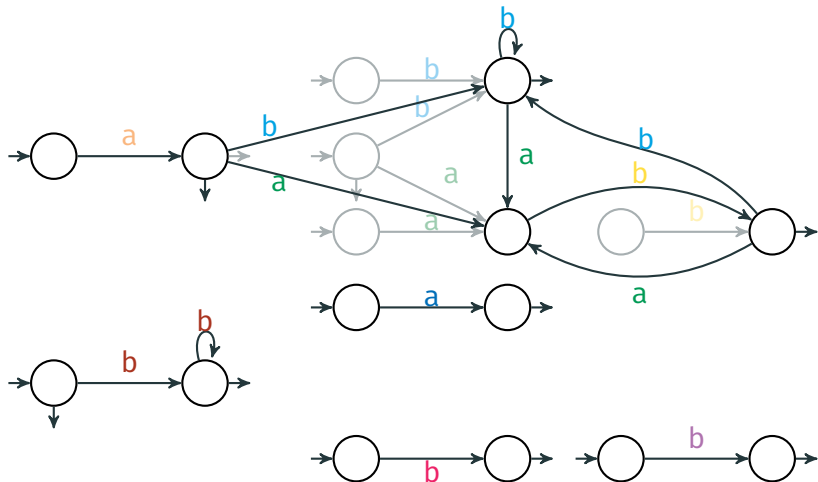
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



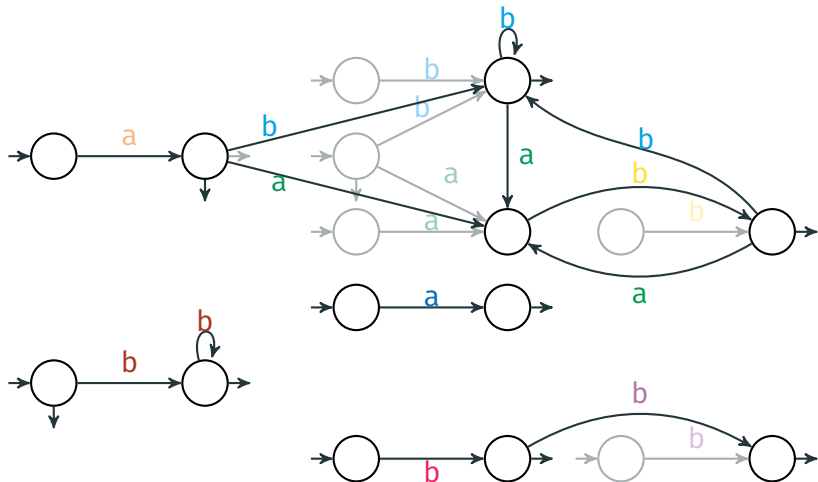
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



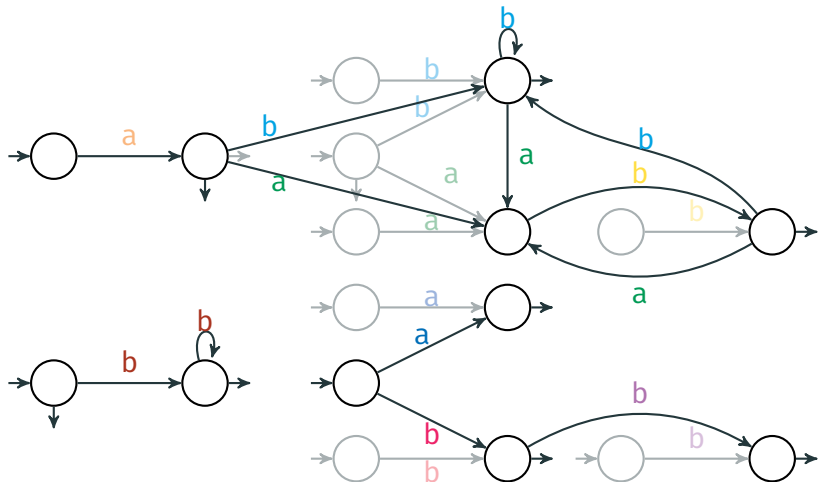
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



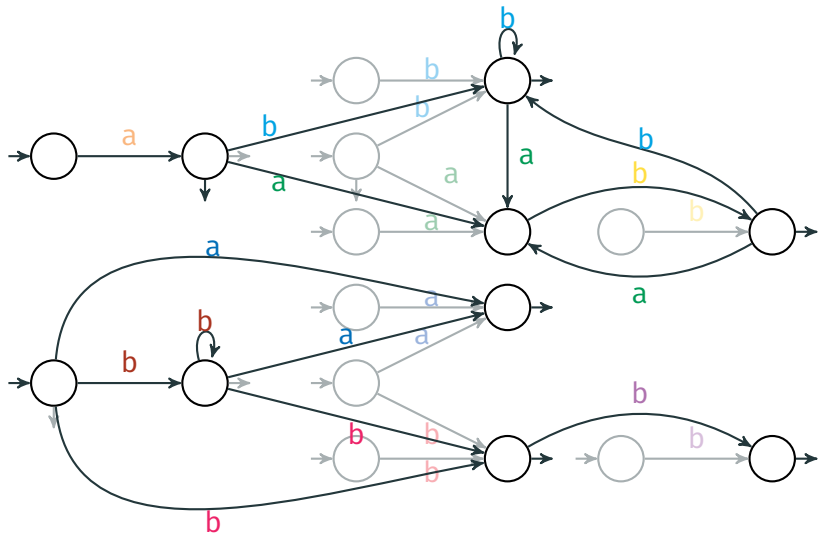
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



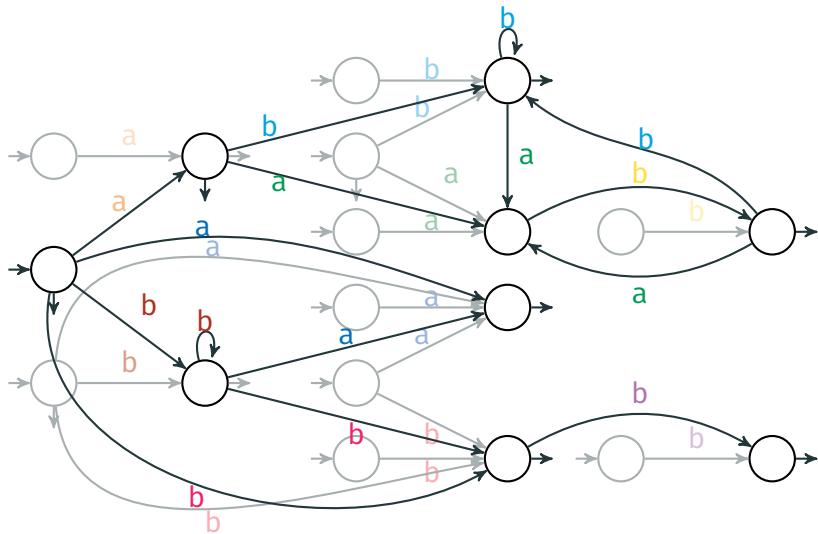
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



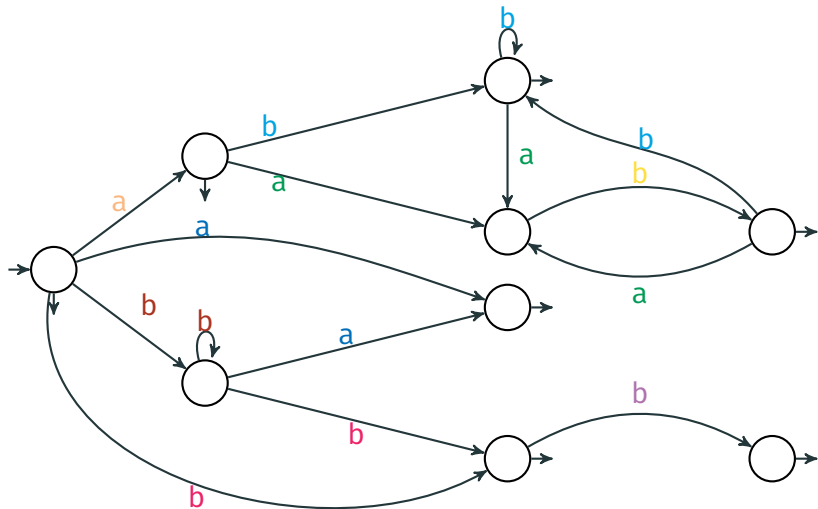
Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.

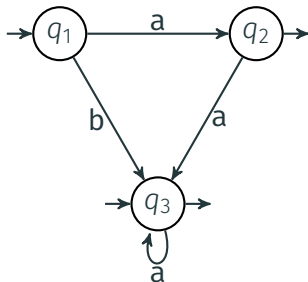


Révision (IV) : compilation d'une regexp en un automate

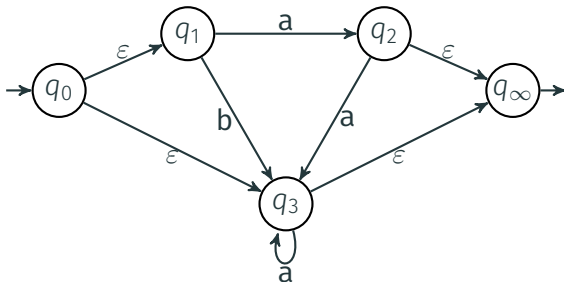
Calculer l'automate de Glouchkov de $a(b|ab)^*|b^*(a|bb)$.



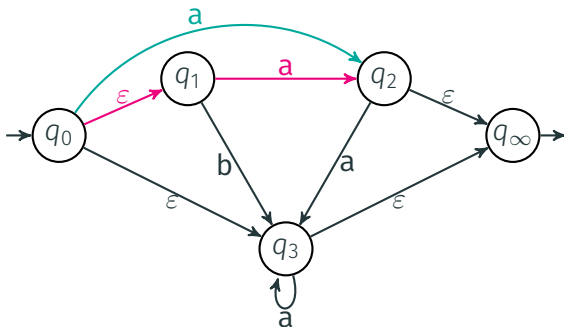
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



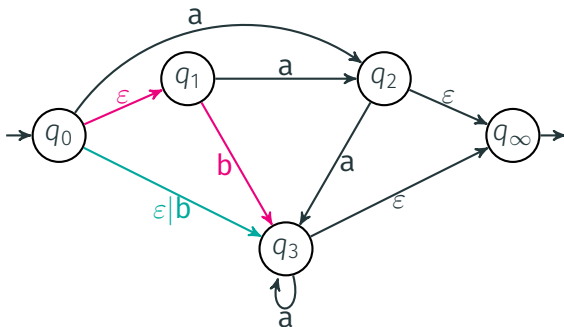
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



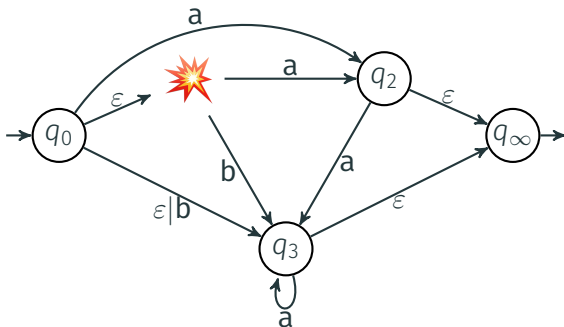
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



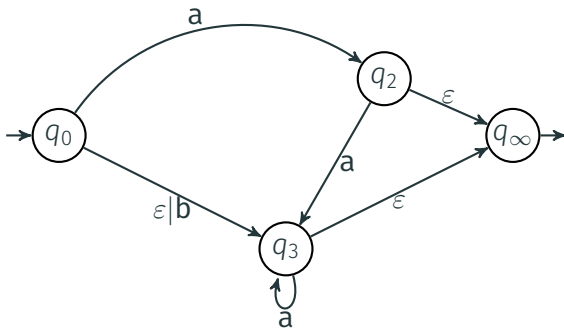
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



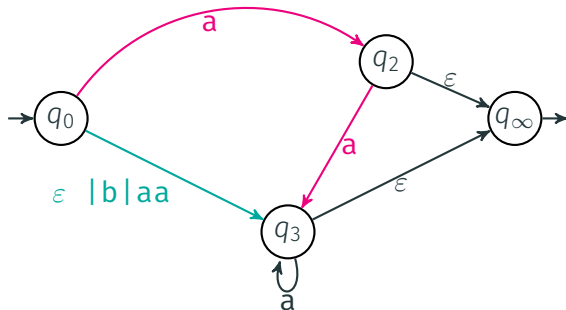
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



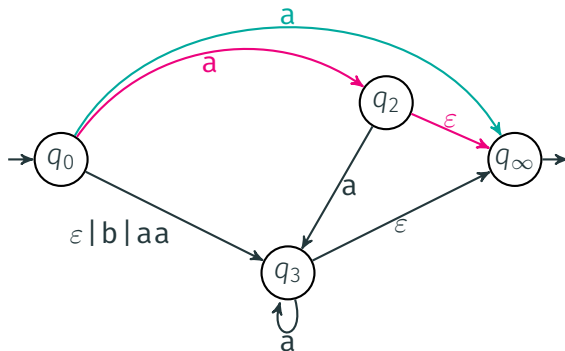
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



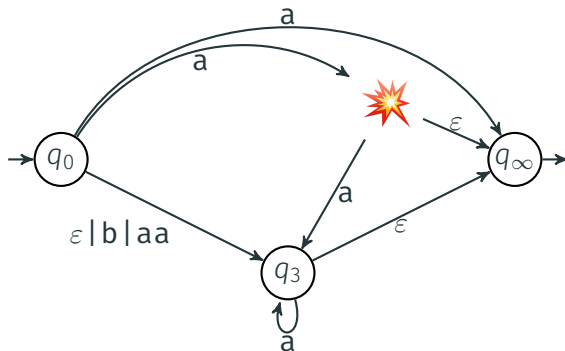
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



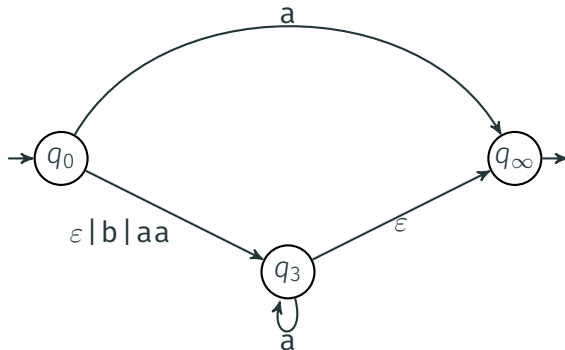
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



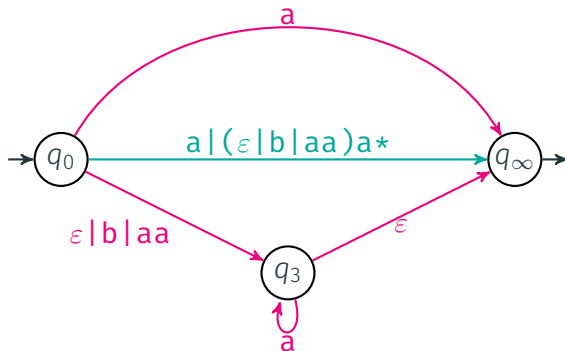
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



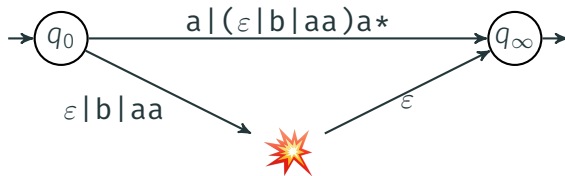
Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



Révision (V) : retrouver une regexp à partir d'un automate



Révision (VI) : deux langages sont-ils identiques?

Exercice

Soient r_1 et r_2 deux expressions rationnelles. Peut-on décider algorithmiquement si $L(r_1) = L(r_2)$?

Révision (VI) : deux langages sont-ils identiques ?

Exercice

Soient r_1 et r_2 deux expressions rationnelles. Peut-on décider algorithmiquement si $L(r_1) = L(r_2)$?

Oui. On construit deux DFA $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ qui reconnaissent L_1 et L_2 . On construit l'automate produit $\mathcal{A}$ qui reconnaît la différence symétrique $L_1 \Delta L_2$. Comme $L_1 = L_2$ si et seulement si $L_1 \Delta L_2 = \emptyset$, il suffit de vérifier que les états finaux ne sont pas accessibles dans $\mathcal{A}$.

Révisions (VII) : énoncé

Un barman aveugle joue au jeu suivant avec un client : il a devant lui un plateau sur lequel sont disposés **quatre verres** formant un carré. Chacun de ces verres peut être **retourné ou non**, sans que le barman ne le sache. Le but de ce dernier est de s'arranger pour que tous les verres soient **tournés dans le même sens**.

Pour ce faire, il peut — à chaque tour — **tourner un ou deux des verres**. Mais pour corser la difficulté, le client peut **tourner le plateau** d'un nombre quelconque de quart de tours entre chacune des actions du barman. Le jeu s'arrête dès qu'une des deux positions gagnantes est atteinte.

Proposer une stratégie gagnante.

Révisions (VII) : modélisation

Seules quatre configurations sont possibles :

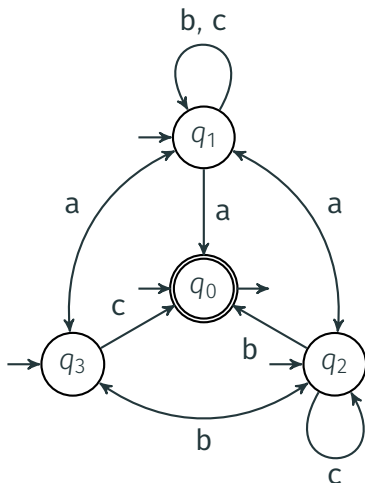
- les quatre verres sont tous dans le même sens (configuration q_0)
- trois verres sont dans un sens et le quatrième dans l'autre sens (configuration q_1)
- deux verres voisins sont dans un sens et les deux autres dans l'autre sens (configuration q_2)
- deux verres opposés sont dans un sens et les deux autres dans l'autre sens (configuration q_3).

On désigne par la lettre :

- a le fait de changer l'orientation d'un des quatre verres
- b le fait de changer l'orientation de deux verres voisins
- c le fait de changer l'orientation de deux verres opposés.

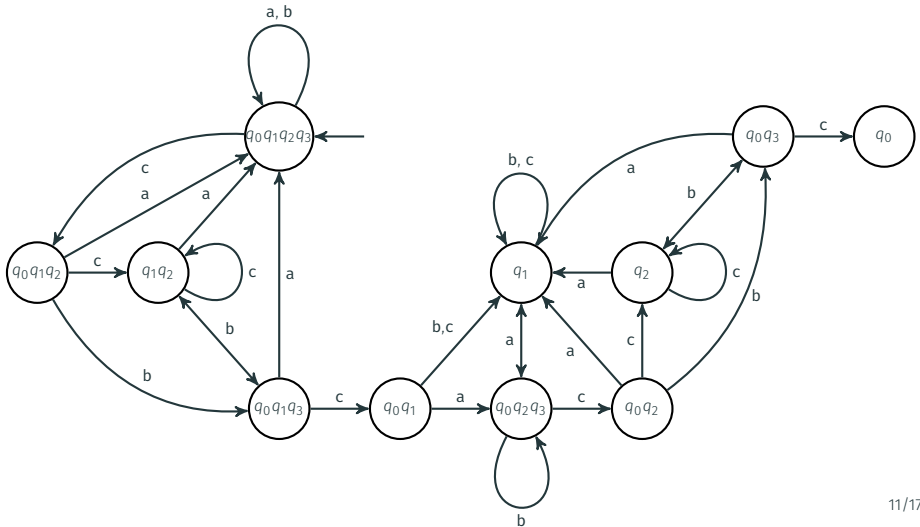
Révisions (VII) : NFA

Le jeu peut alors être représenté par l'automate non déterministe suivant :



Révisions (VII) : DFA

Que l'on détermine ainsi :



Révisions (VIII) : égalité de langage

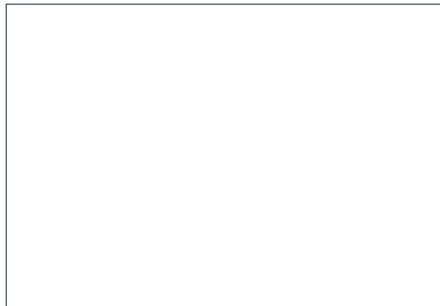
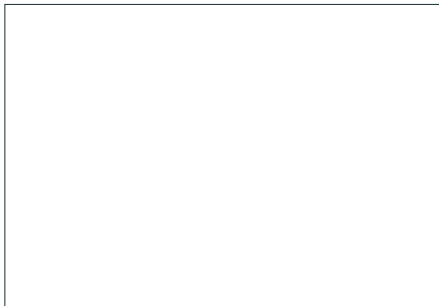
Les langages dénotés par les *regexp* suivantes sont-ils égaux?

$$r = (a|b)bb^* \text{ et } r' = (ab^*|b^*b)b$$

Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a \mid b)bb^*$$

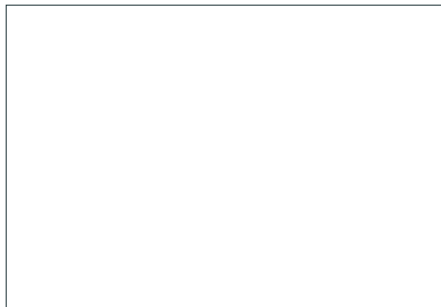
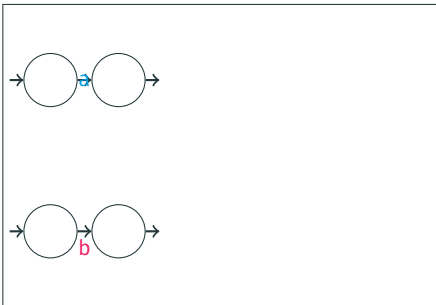
$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$



Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a | b) b b^*$$

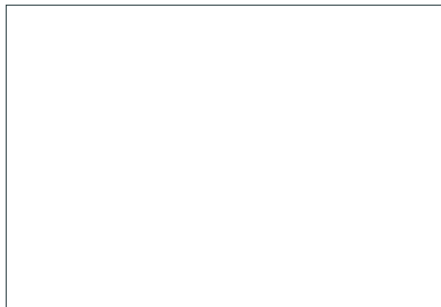
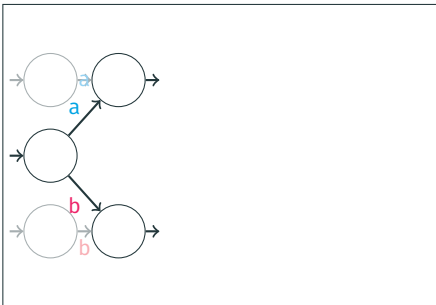
$$r' = (a b^* | b^* b) b$$



Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a | b)bb^*$$

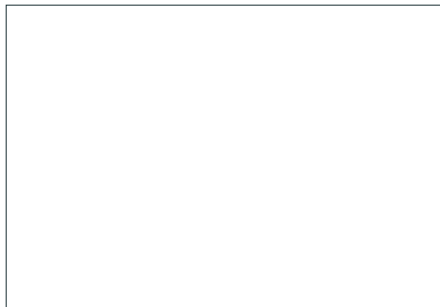
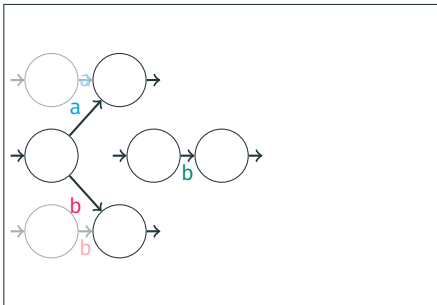
$$r' = (ab^* | b^*b)b$$



Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a | b)bb^*$$

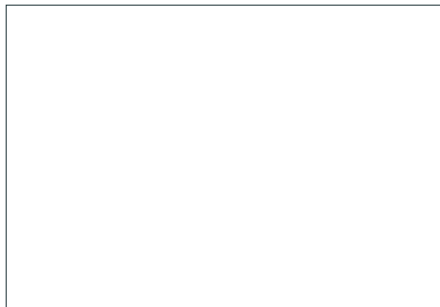
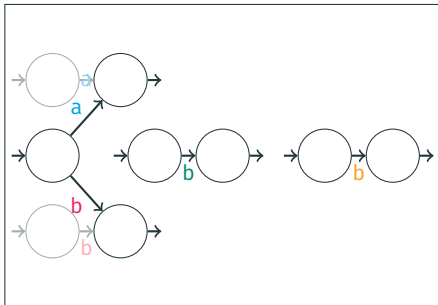
$$r' = (ab^* | b^*b)b$$



Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a | b)bb^*$$

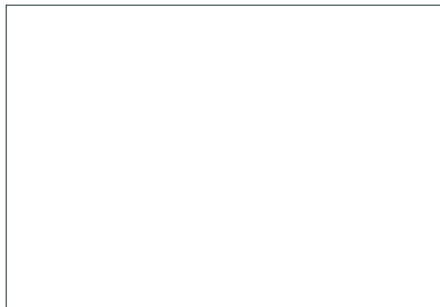
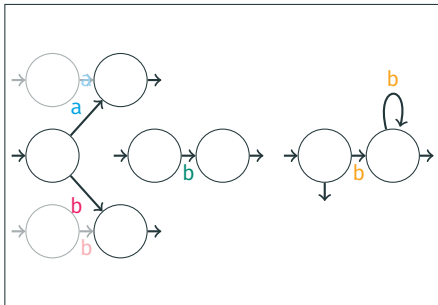
$$r' = (ab^* | b^*b)b$$



Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a | b)bb^*$$

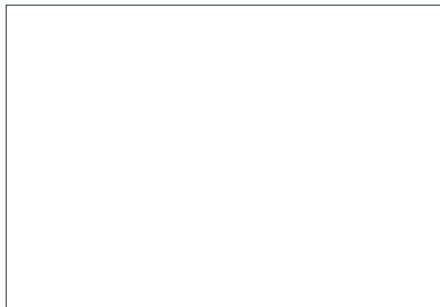
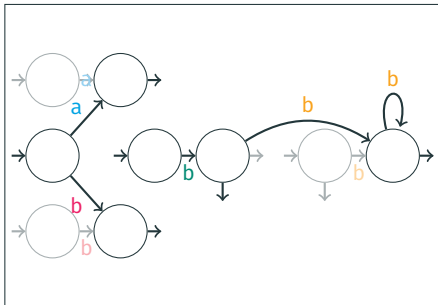
$$r' = (ab^* | b^*b)b$$



Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a | b)bb^*$$

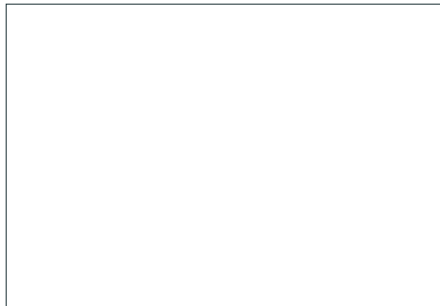
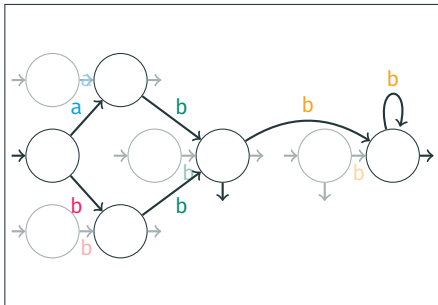
$$r' = (ab^* | b^*b)b$$



Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a \mid b)bb^*$$

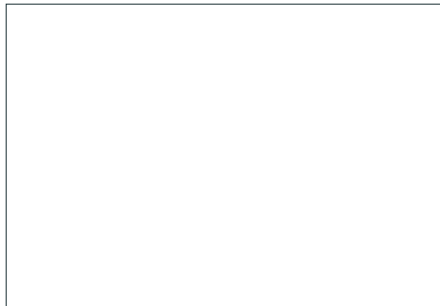
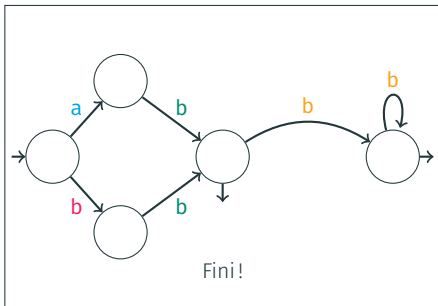
$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$



Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

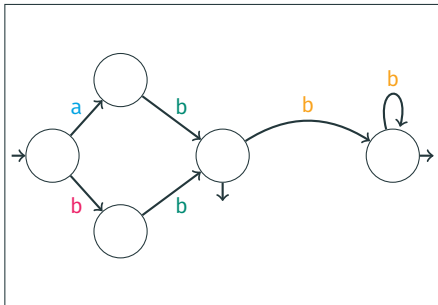
$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

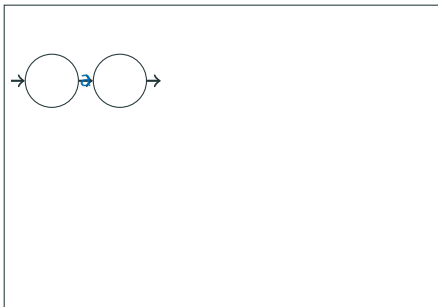


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a \mid b)bb^*$$

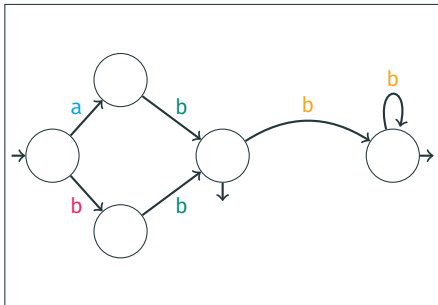


$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$

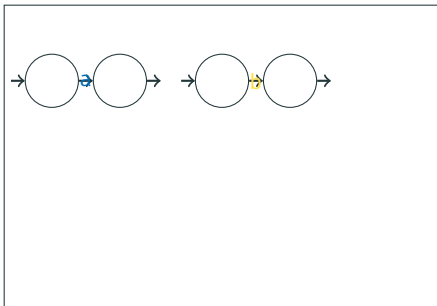


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a|b)bb^*$$

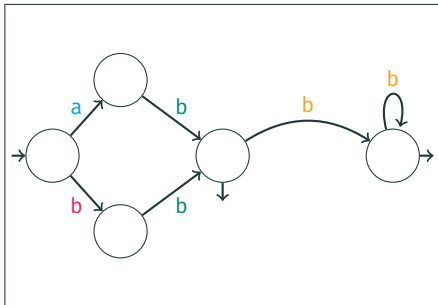


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

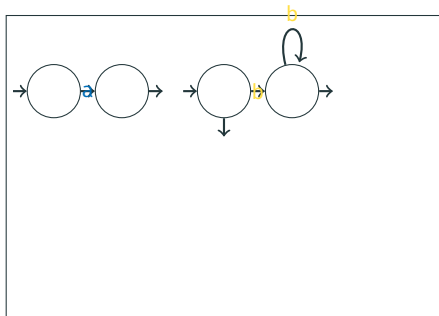


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a|b)bb^*$$

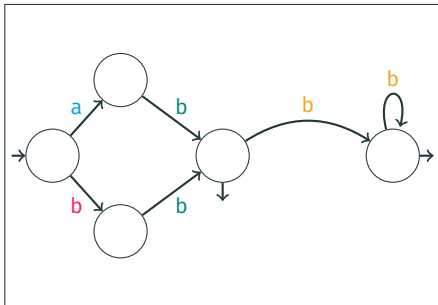


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

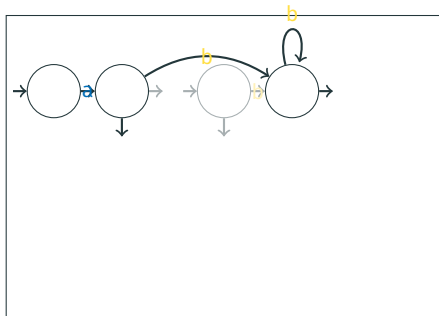


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a|b)bb^*$$

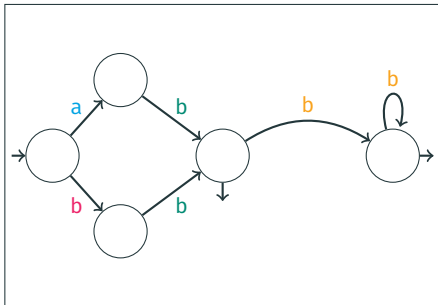


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

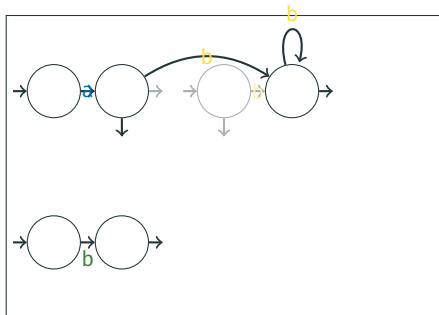


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a|b)bb^*$$

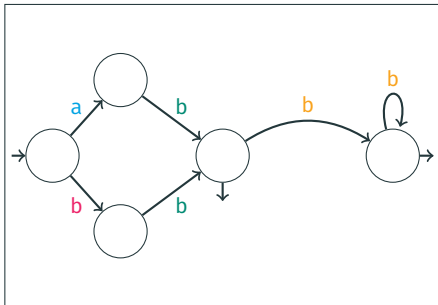


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

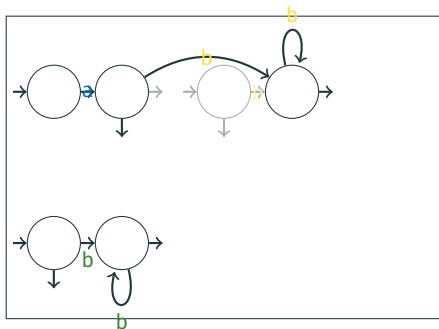


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a \mid b)bb^*$$

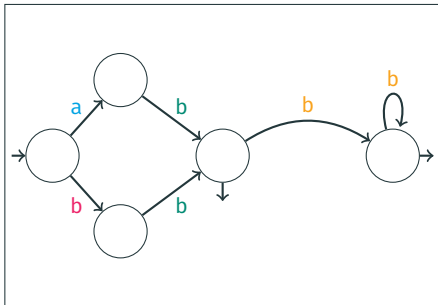


$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$

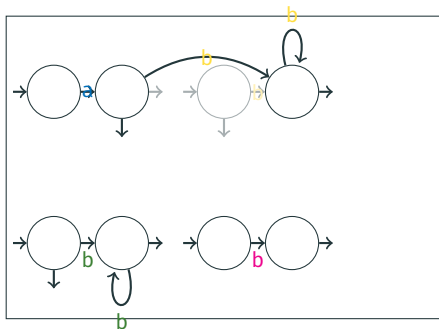


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a \mid b)bb^*$$

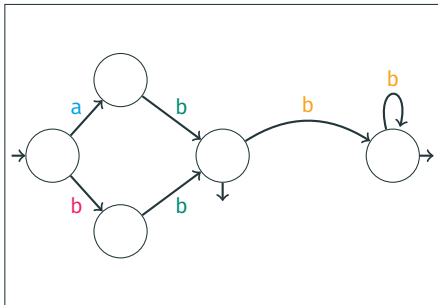


$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$

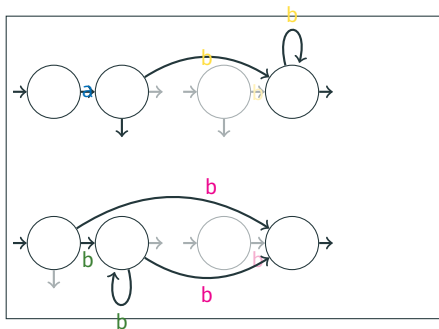


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a \mid b)bb^*$$

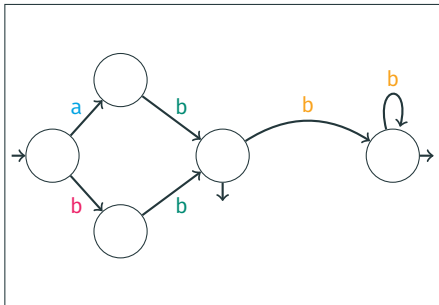


$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$

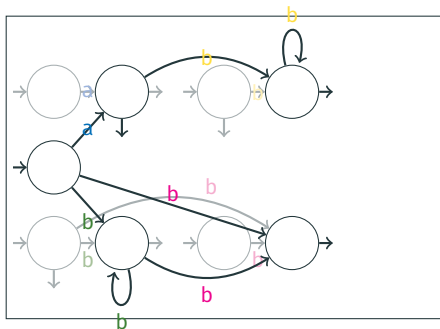


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a | b) b b^*$$

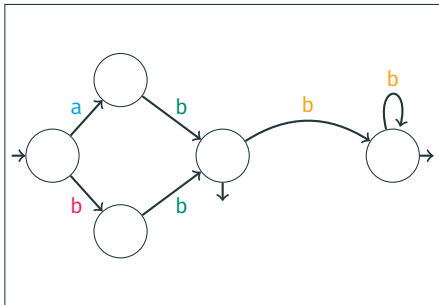


$$r' = (a b^* | b^* b) b$$

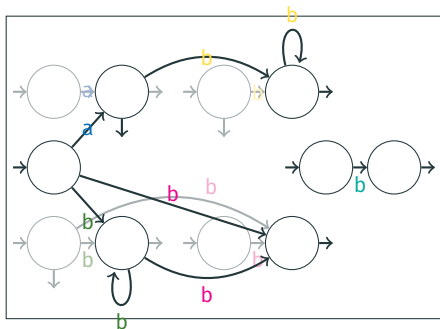


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a \mid b)bb^*$$

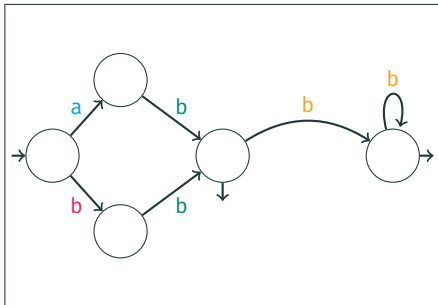


$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$

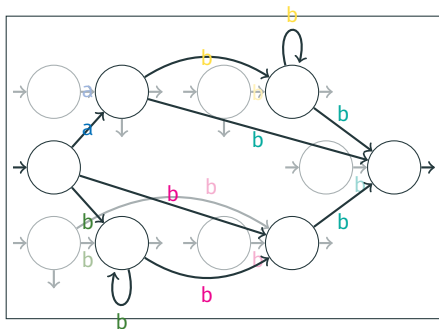


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a \mid b)bb^*$$

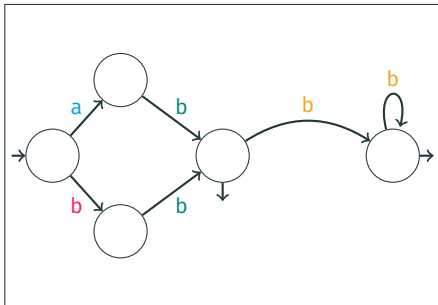


$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$

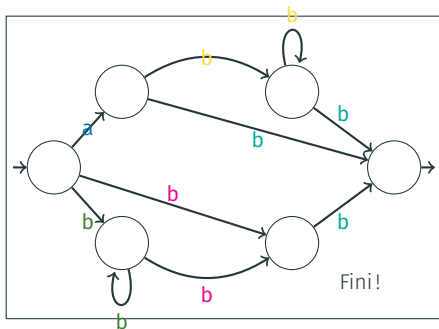


Révisions (VIII) : compilation regexp en automate de Glushkov

$$r = (a \mid b)bb^*$$

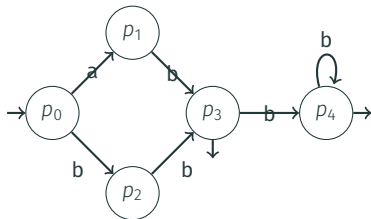


$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$

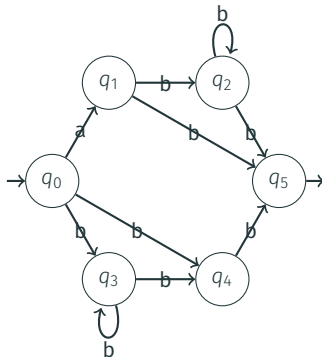


Révisions (VIII) : détermination

$$r = (a|b)bb^*$$

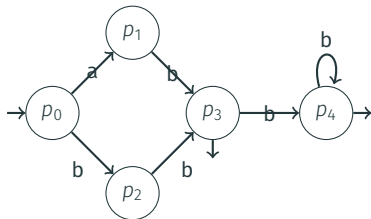


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

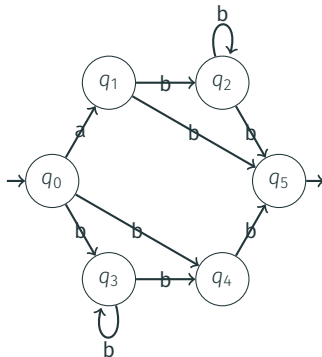


Révisions (VIII) : détermination

$$r = (a \mid b)bb^*$$



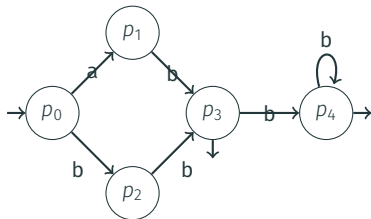
$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$



Déjà déterministe!

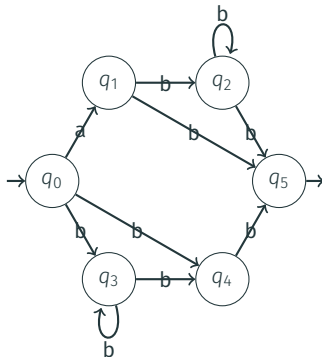
Révisions (VIII) : détermination

$$r = (a \mid b)bb^*$$



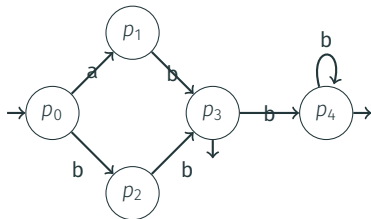
Déjà déterministe!

$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$



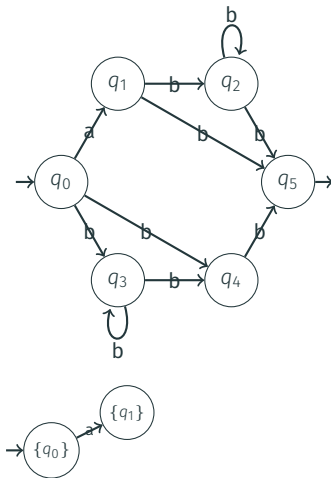
Révisions (VIII) : détermination

$$r = (a | b)bb^*$$



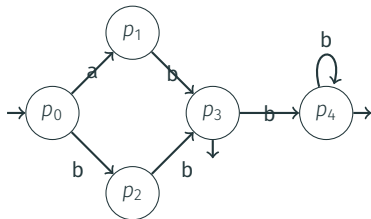
Déjà déterministe!

$$r' = (ab^* | b^*b)b$$



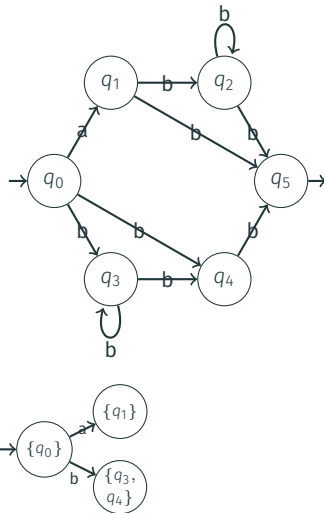
Révisions (VIII) : détermination

$$r = (a \mid b)bb^*$$



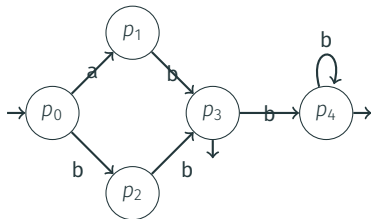
Déjà déterministe!

$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$



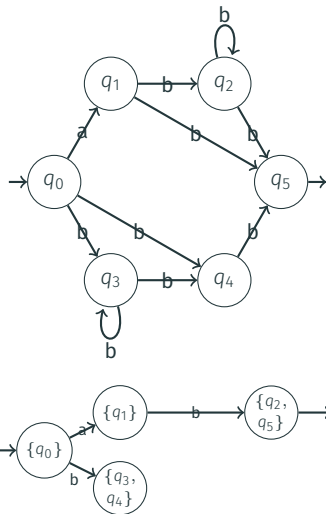
Révisions (VIII) : déterminisation

$$r = (a \mid b)bb^*$$



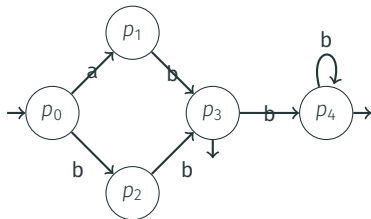
Déjà déterministe!

$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$



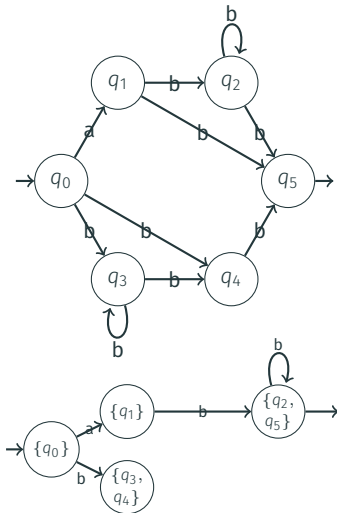
Révisions (VIII) : détermination

$$r = (a|b)bb^*$$



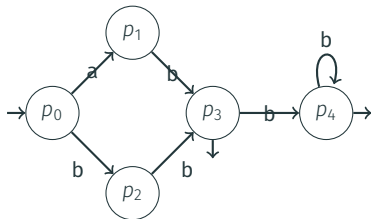
Déjà déterministe!

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



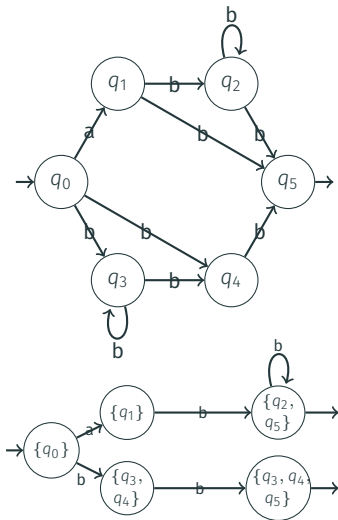
Révisions (VIII) : détermination

$$r = (a \mid b)bb^*$$



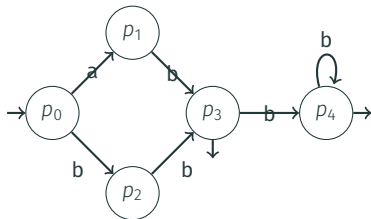
Déjà déterministe!

$$r' = (ab^* \mid b^*b)b$$



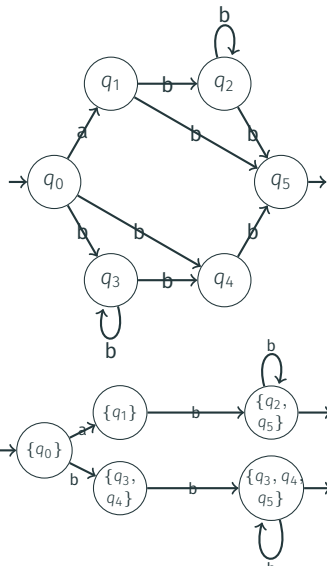
Révisions (VIII) : détermination

$$r = (a|b)bb^*$$



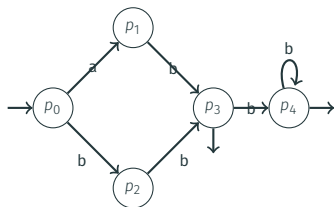
Déjà déterministe!

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

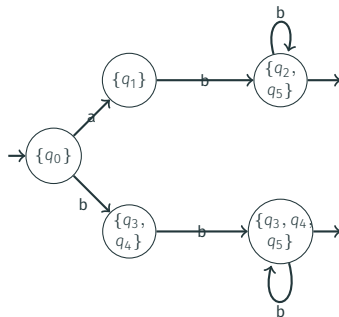


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

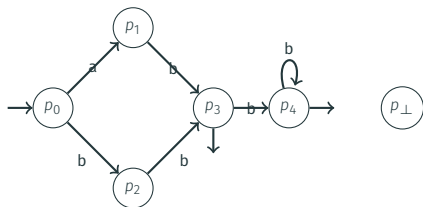


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

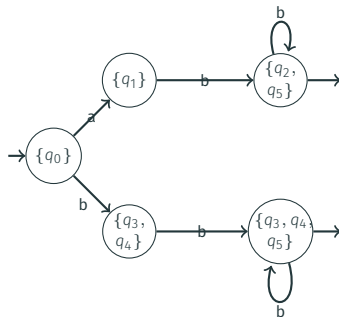


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

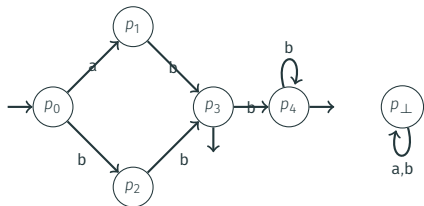


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

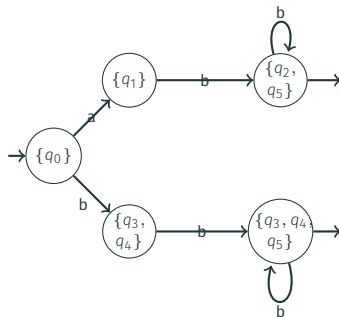


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

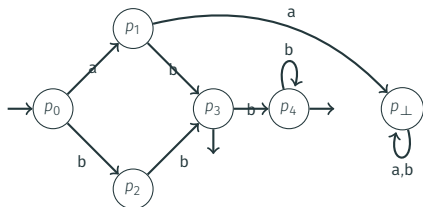


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

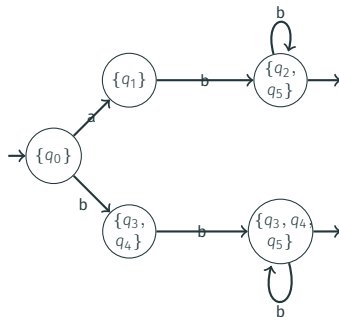


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

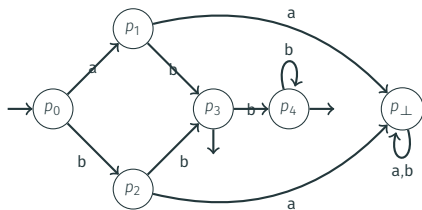


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

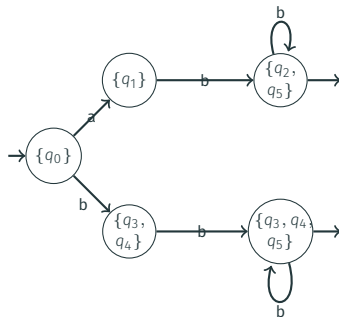


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

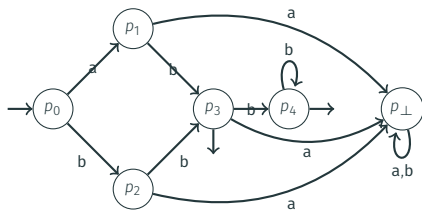


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

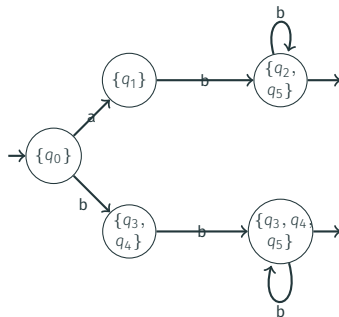


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

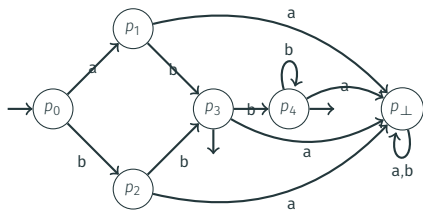


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

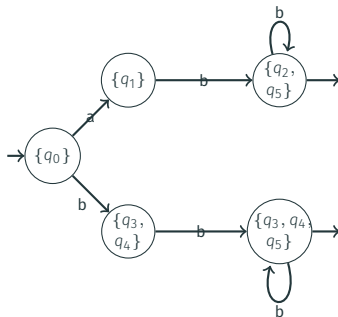


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

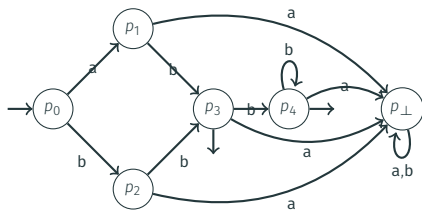


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

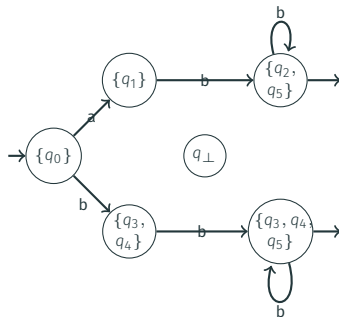


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

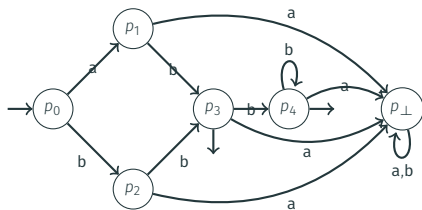


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

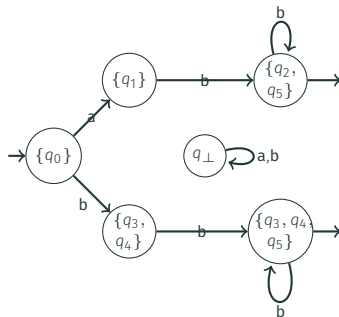


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

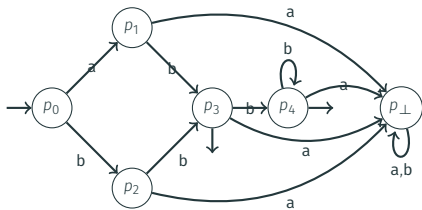


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

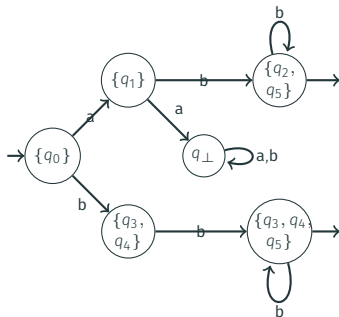


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

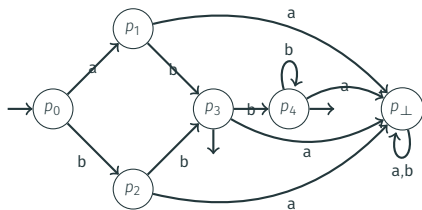


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

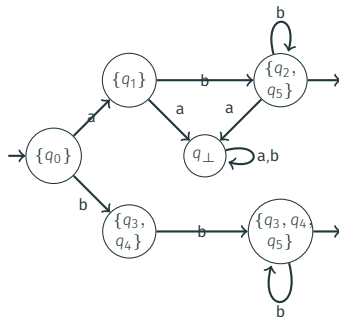


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

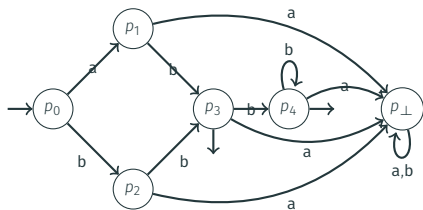


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

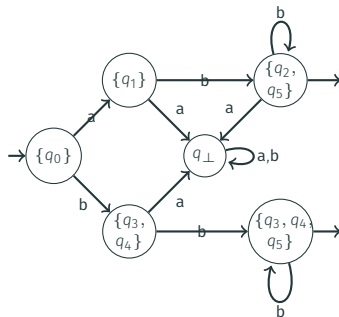


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

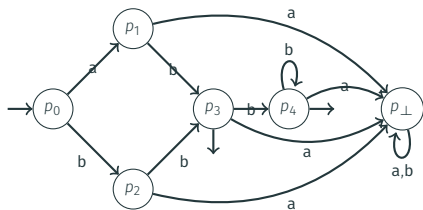


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

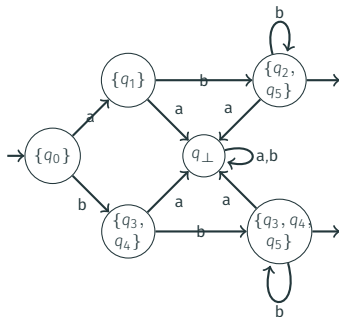


Révisions (VIII) : Complétion

$$r = (a|b)bb^*$$

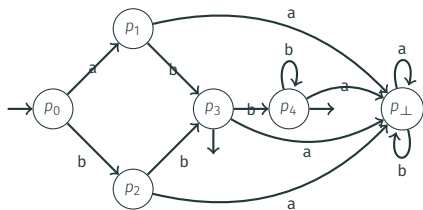


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

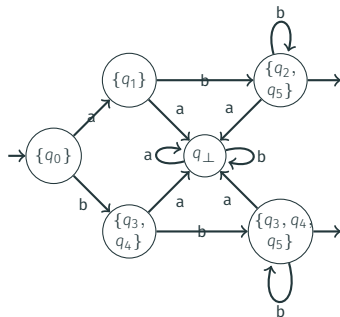


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

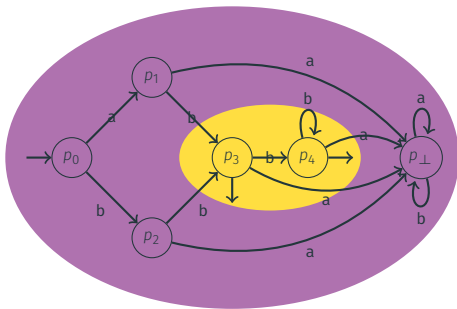


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

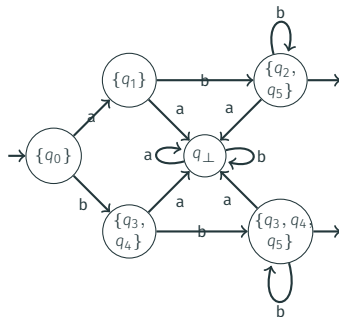


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

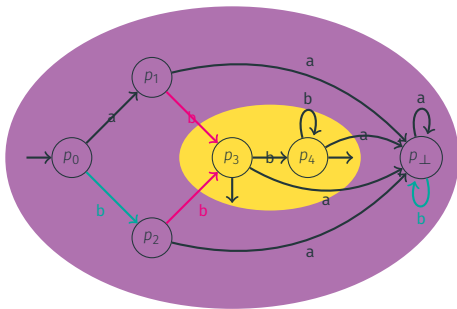


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

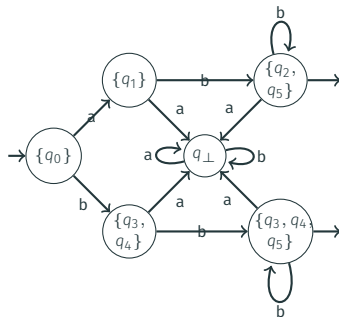


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

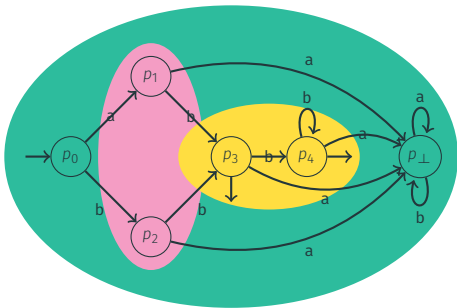


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

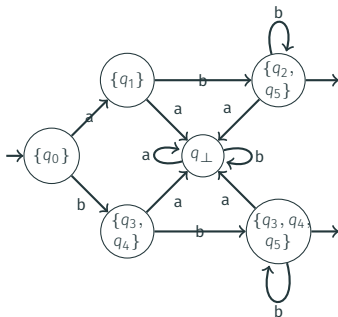


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

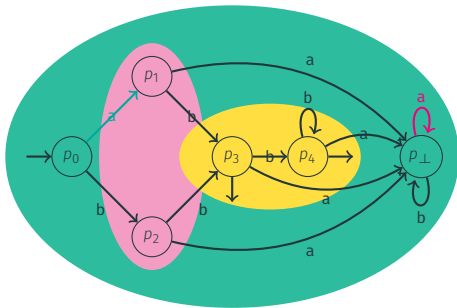


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

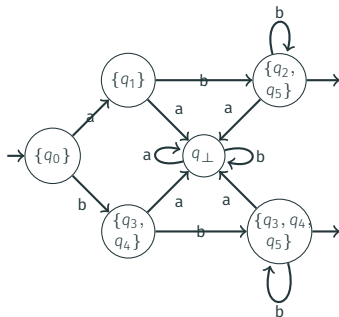


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

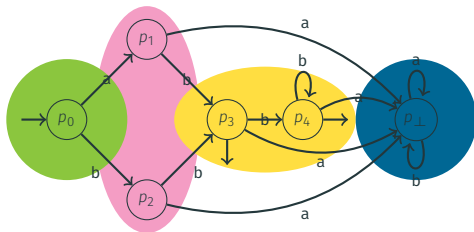


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

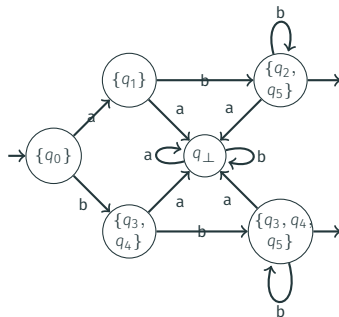


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

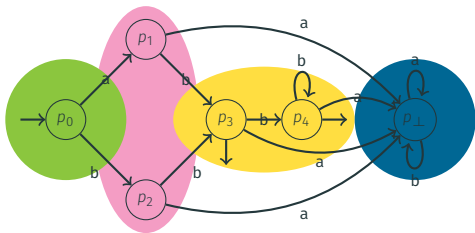


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

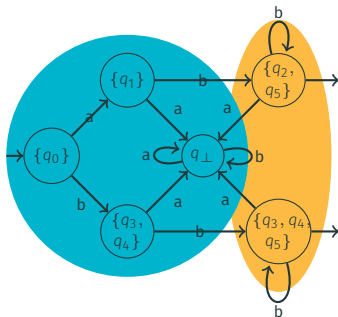


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

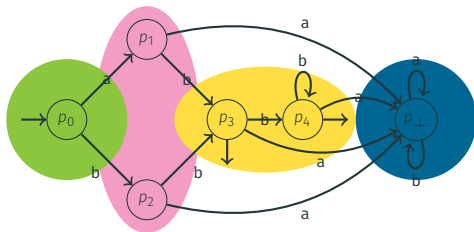


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

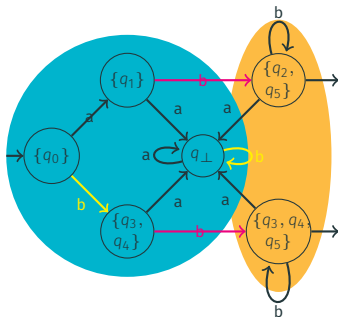


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

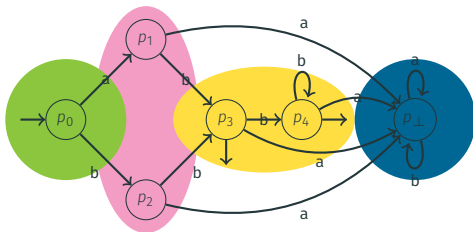


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

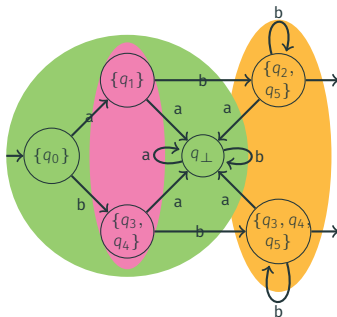


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

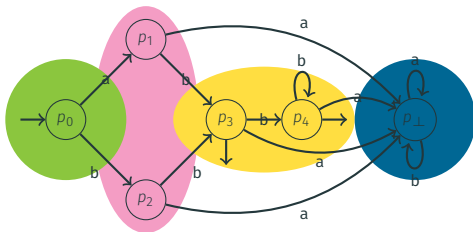


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

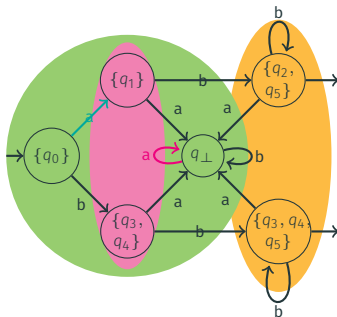


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$

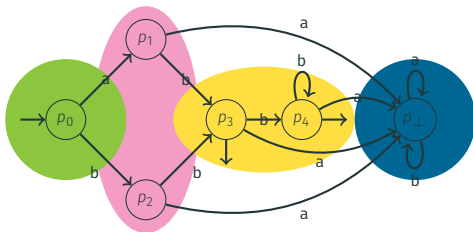


$$r' = (ab^*|b^*b)b$$

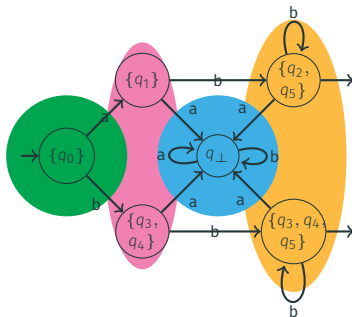


Révisions (VIII) : Minimisation

$$r = (a|b)bb^*$$



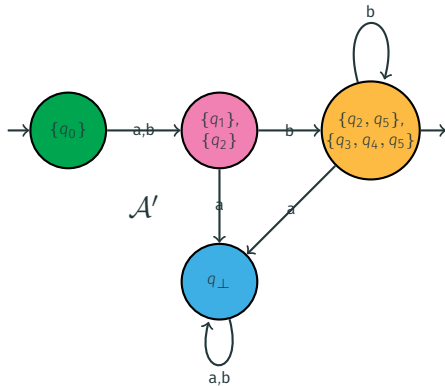
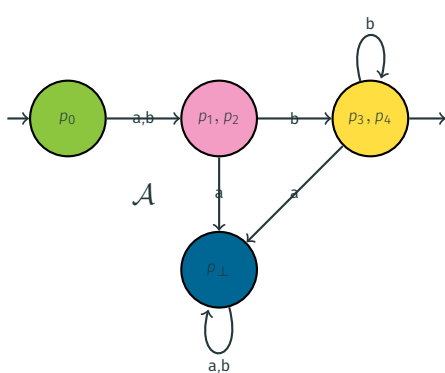
$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



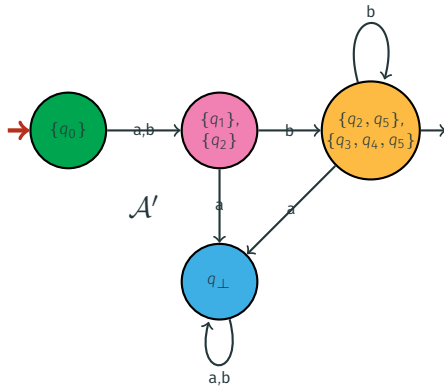
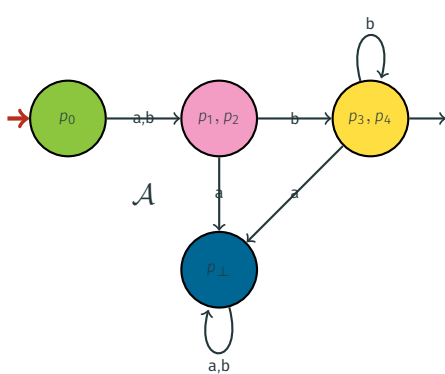
Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$				

Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



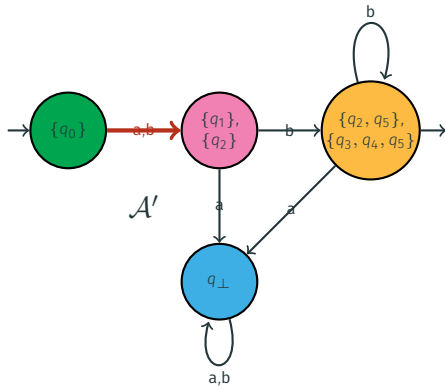
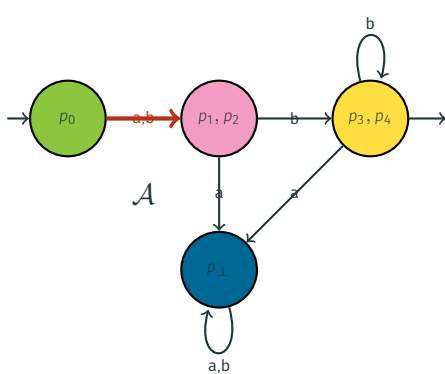
Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$	$\{q_0\}$			

Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



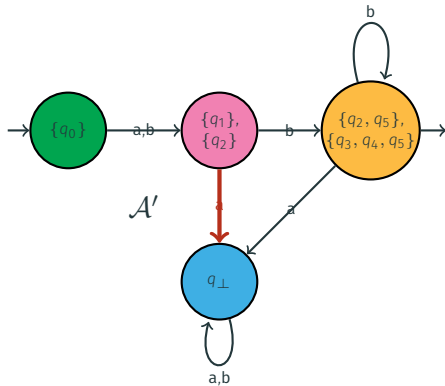
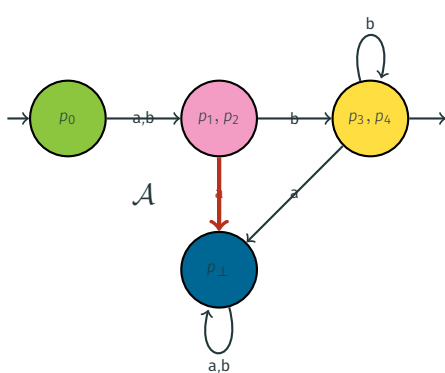
Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}, \{q_2\}$		

Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



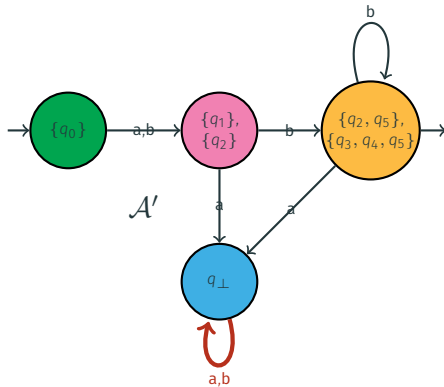
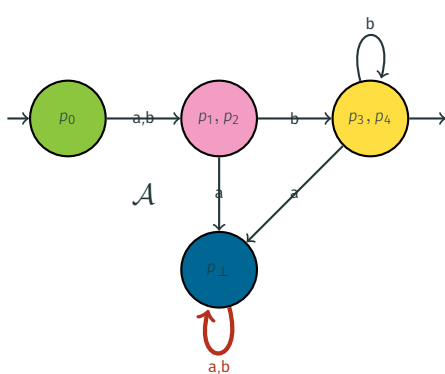
Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}, \{q_2\}$		$q_\perp$

Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



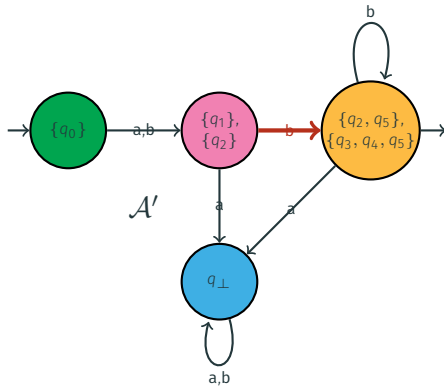
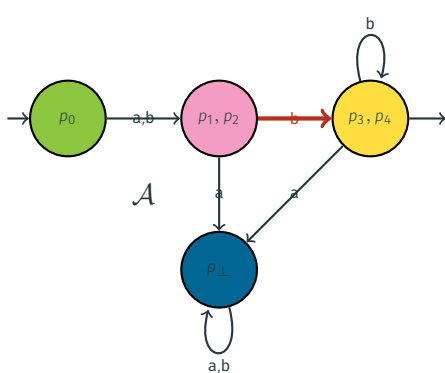
Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}, \{q_2\}$		$q_\perp$

Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



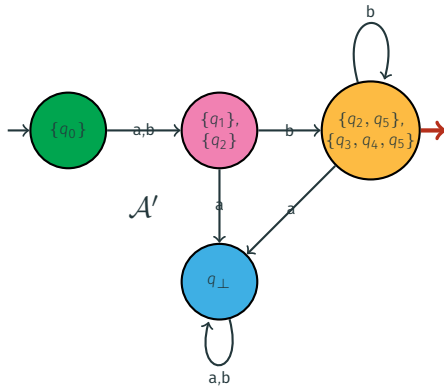
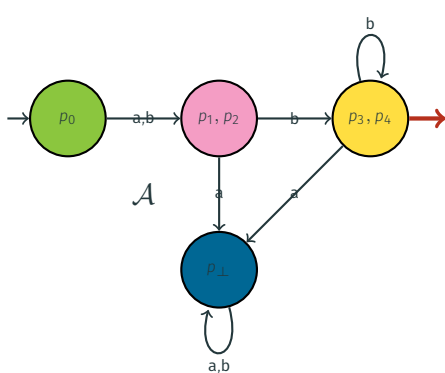
Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}, \{q_2\}$	$\{q_2, q_5\}, \{q_3, q_4, q_5\}$	$q_\perp$

Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



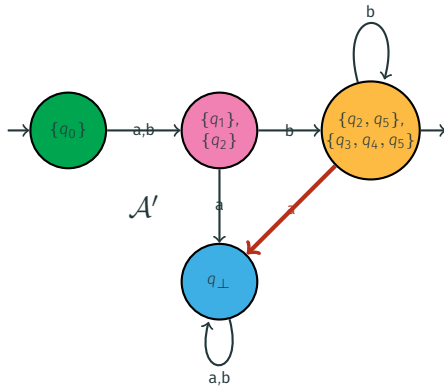
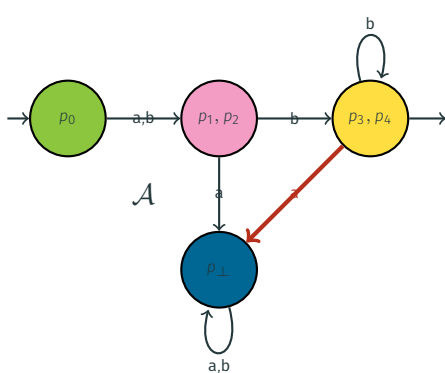
Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}, \{q_2\}$	$\{q_2, q_5\}, \{q_3, q_4, q_5\}$	$q_\perp$

Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



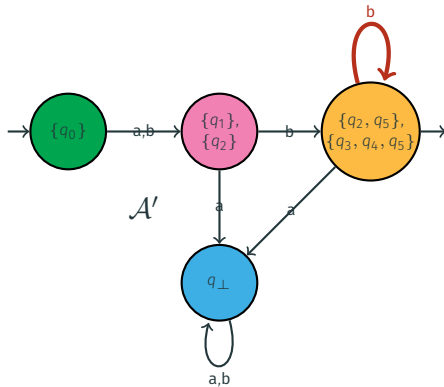
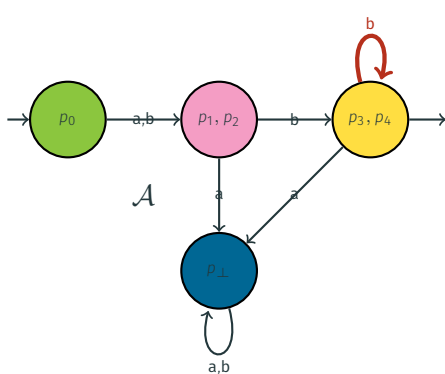
Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}, \{q_2\}$	$\{q_2, q_5\}, \{q_3, q_4, q_5\}$	$q_\perp$

Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



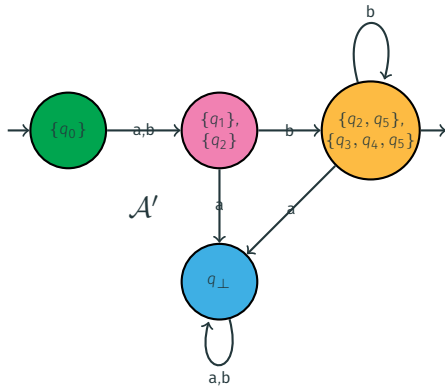
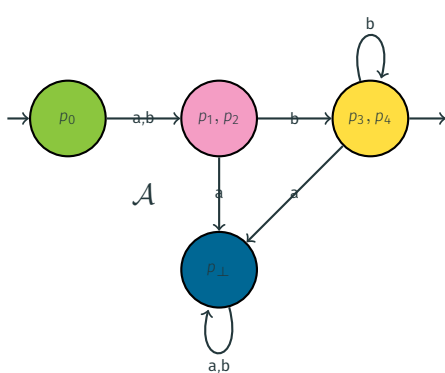
Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}, \{q_2\}$	$\{q_2, q_5\}, \{q_3, q_4, q_5\}$	$q_\perp$

Révisions (VIII) : Isomorphisme

$$r = (a|b)bb^*$$

$$r' = (ab^*|b^*b)b$$



Bijection

$\mathcal{A}$	p_0	p_1, p_2	p_3, p_4	$p_\perp$
$\mathcal{A}'$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}, \{q_2\}$	$\{q_2, q_5\}, \{q_3, q_4, q_5\}$	$q_\perp$